FORENSIC ANALYSIS OF EPHEMERAL MESSAGING APPLICATIONS: DISAPPEARING MESSAGES OR EVIDENTIAL DATA

NESTAJUĆE PORUKE I PRIVATNOST KORISNIKA

- U kontekstu zaštite privatnosti korisnika, aplikacije poput Snapchat-a, WhatsApp-a i Telegram-a nude funkcionalnost takozvanih *nestajućih poruka*. Ove poruke su dizajnirane tako da se automatski brišu nakon određenog vremenskog perioda, čime se korisnicima pruža osećaj veće sigurnosti i privatnosti komunikacije.
- Međutim, postavlja se ključno pitanje: **koliko su ove poruke zaista tajne i bezbedne?**
- Iako same platforme tvrde da poruke nestaju, u praksi postoje brojni načini njihovog zadržavanja, kao što su:
  1)pravljenje screenshot-a,
  2)prosleđivanje poruka,
  3)odgovaranje na poruku,
  4)fotografisanje ekrana drugim uređajem.
- Ipak, ove metode ***nisu forenzički pouzdane***, jer ne garantuju integritet podataka, mogu se lako manipulisati i nisu u skladu sa standardima digitalne forenzike.



PROBLEM FORENZIČKE POUZDANOSTI NESTAJUĆIH PORUKA I CILJ I MOTIVACIJA ISTRAŽIVANJA

Telegram i WhatsApp upozoravaju korisnike da se nestajuće poruke ipak mogu sačuvati, na primer pravljenjem screenshot-a ili korišćenjem drugog uređaja. Zbog toga se postavlja važno pitanje u oblasti digitalne forenzike: **da li se ove poruke mogu oporaviti i koristiti kao validan dokaz u kriminalističkim istragama?**

Ovo istraživanje bavi se analizom načina na koji funkcionišu nestajuće poruke na popularnim aplikacijama za razmenu poruka.

Cilj je da se utvrdi:

- koliko su nestajuće poruke zaista bezbedne,
- da li ih je moguće forenzički oporaviti,
- kakav uticaj imaju na savremene kriminalističke istrage.

Glavni cilj rada je uporedna analiza načina na koji WhatsApp, Telegram i Snapchat implementiraju nestajuće poruke, kao i identifikovanje pouzdanih metoda za njihov forenzički oporavak, namenjenih digitalnim forenzičarima i istražiteljima.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA I KORIŠĆENI ALATI

- Testiranje je sprovedeno na operativnim sistemima **Android, iOS i Windows**, koristeći kombinaciju automatskih i ručnih forenzičkih metoda. Analizirani su podaci sa uređaja **Samsung S6 (Android 7)** i **iPhone 6s (iOS 12.1)**, dok su ispitivane aplikacije **WhatsApp, Snapchat i Telegram**.

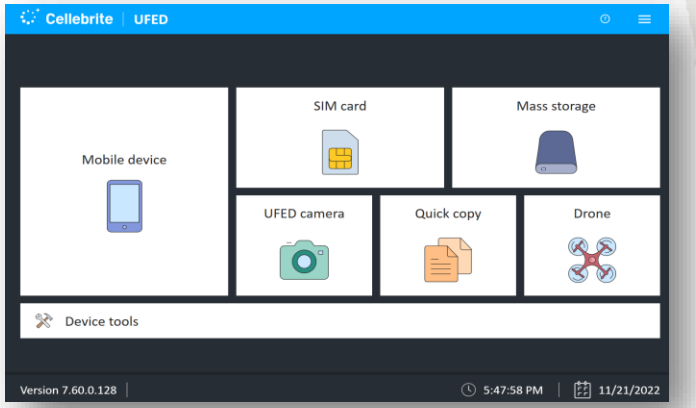




UFED

Za forenzičku ekstrakciju i analizu korišćeni su sledeći alati:

- **Cellebrite UFED(*Universal Forensic Extraction Device*)** – Ekstraktuje podatke sa mobilnih telefona.
- **Cellebrite Physical Analyzer** – Analizira i interpretira podatke dobijene iz UFED-a.
- **MSAB XRY / XAMN** – Prikuplja i prikazuje podatke sa mobilnih uređaja za forenzičku analizu.
- **Magnet AXIOM** – Analizira digitalne dokaze sa mobilnih uređaja i računara.
- **FTK Imager** – Pravi forenzičke kopije diskova i radne memorije (RAM).





XRY

Za ručnu analizu baza podataka i memorijskih artefakata korišćeni su:

- **DB Browser for SQLite** – Omogućava pregled i analizu baza podataka mobilnih aplikacija.
- **Magnet AXIOM Process** – Koristi se za analizu podataka iz radne memorije (RAM).



DIZAJN EKSPERIMENATA

- Eksperiment je simulirao realističnu upotrebu aplikacija (razmenu poruka i medija, promene mreže i test podatke), što je omogućilo generisanje relevantnih **forenzičkih artefakata** i precizno praćenje vremenskih oznaka.

- **Artefakti** su digitalni dokazi(poruke, baze podataka,metapodaci,putanje fajlova, privremeni fajlovi,zapisi u RAM)

- Tokom testiranja, uređaji su bili u **mrežnoj izolaciji**, osim pri ekstrakciji podataka iz oblaka, gde je WiFi veza bila kontrolisano korišćena.

- **Mrežna izolacija** je stanje u kome uređaj **nema pristup internetu**, kako aplikacije ne bi mogle da sinhronizuju podatke, brišu poruke ili menjaju dokaze tokom ispitivanja.

PODELA EKSPERIMENATA U TEST GRUPE

Eksperimenti su podeljeni u sedam test grupa:

Grupa 1 – WhatsApp: poruke pre i posle isteka roka

- Analizira se ponašanje WhatsApp-a u vezi sa nestajućim porukama i medijima na Android i iOS uređajima pre i nakon isteka vremenskog ograničenja.

Grupa 2 – WhatsApp: pomeranje datuma unapred (Rollforward)

- Ispituje se da li se forsirano brisanje poruka može izazvati pomeranjem lokalnog vremena unapred.

Grupa 3 – WhatsApp: pomeranje datuma unazad (Rollback)

- Analizira se da li vraćanje vremena unazad omogućava zadržavanje poruka i sprečava njihovo nestajanje.

Grupa 4 – WhatsApp: rezervne kopije u oblaku

- Ispituje se forenzički potencijal Google Drive i iCloud backup-a.

Grupa 5 – WhatsApp Desktop

- Analizira se mogućnost oporavka podataka sa računara, kako sa diska, tako i iz radne memorije (RAM).

Grupa 6 – Snapchat

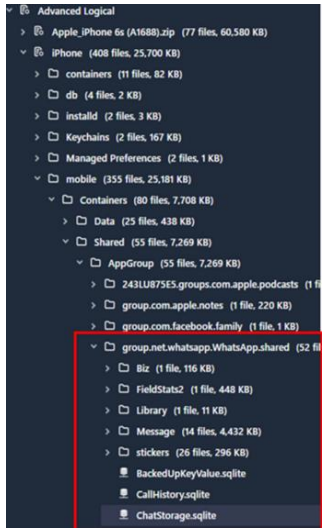
- Ispituje se forenzički oporavak poruka koje su podrazumevano nestajuće, kao i onih koje korisnik ručno sačuva.

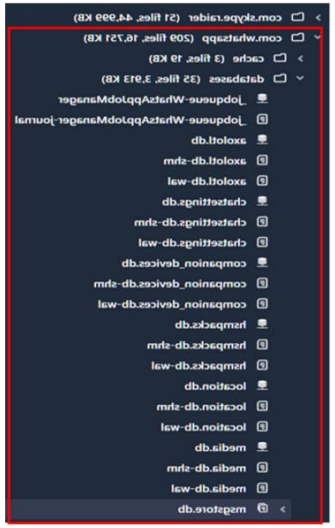
Grupa 7 – Telegram: tajni čet (Secret Chat)

- Analizira se otpornost Telegram-ovog tajnog ćaskanja na standardne i napredne forenzičke metode.

EKSPERIMENT 1 – WHATSAPP: ANALIZA NESTAJUĆIH PORUKA (ANDROID VS. IOS)

Cellebrite File System viewer iPhone





Cellebrite File System viewer Samsung

Ispitati kako WhatsApp tretira nestajuće poruke pre i posle isteka roka na Android i iOS uređajima.

Alati: Cellebrite UFED , MSAB XRY

Ključni nalazi:

- *Android (Samsung):* veći broj forenzičkih artefakata, bolja sposobnost zadržavanja podataka.
- *iOS (iPhone):* restriktivniji, snažnije šifrovanje i agresivnije čišćenje podataka.

„View Once" (OTV) mediji:

- Na oba operativna sistema, za OTV slike je bilo moguće oporaviti samo **sličicu**, ali ne i originalni sadržaj.
- Na iPhone-u putanje do originalnih slika postoje, ali ne za OTV sadržaj.

Analiza baze podataka (iOS):

Baza ChatStorage.sqlite → tabela ZWAMESSAGE → kolona ZMESSAGEDATE

Pronađen i dekodiran **metapodatak sa tačnim datumom i vremenom isteka poruke**.

Efikasnost alata:

Cellebrite uspešniji od XRY-a u pronalaženju : metapodataka, putanja fajlova, artefakata.

Zaključak:

Nestajuće poruke **nisu potpuno uništene**.

iOS ostavlja manje forenzičkih tragova → oporavak otežan.

Uspeh zavisi od korišćenog alata (Cellebrite pokazuje bolje rezultate).

EKSPERIMENT 2 – WHATSAPP „ROLLFORWARD" (POMERANJE VREMENA UNAPRED)

- Ispitati da li je moguće **forsirati trajno brisanje** nestajućih poruka ručnim pomeranjem sistemskog vremena unapred, pre forenzičke ekstrakcije.

Metodologija

- Datum i vreme na uređajima (iPhone i Samsung) pomereni su **preko roka za nestajanje poruka**.
- Izvršena je ekstrakcija pomoću **Cellebrite UFED**.
- Rezultati su upoređeni sa prethodnim ekstrakcijama.

Rezultati:

iOS (iPhone) : forsiranje datuma unapred se pokazalo kao **potpuno efektivno**.

- Nakon promene vremena, **nijedna nestajuća poruka nije zadržana**.
- U izveštajima su ostale samo obične i sistemske poruke.

Android (Samsung) : metoda **nije bila potpuno efikasna.**

- Tekstualni sadržaj poruka je oporavljen, ali **bez multimedijalnih priloga**(slike/video).
- Delimičan oporavak je bio moguć iz **WAL fajlova** baze (-wal , write ahead log , obezbedjuje integritet).
- Pretpostavlja se da razlika u ponašanju potiče od toga što iOS i Android na različite načine upravljaju i proveravaju vreme za aplikacije osetljive na vreme. iPhone je, izgleda, strožiji u primeni pravila čim lokalno vreme predje rok.

Zaključak Eksperimenta 2

Na iOS-u, pomeranje vremena unapred **efikasno uništava forenzičke artefakte**, dok je na Androidu ova metoda **nepouzdana** i ostavlja značajne tragove.

EKSPERIMENT 3 – WHATSAPP „ROLLBACK" (POMERANJE VREMENA UNAZAD)

Cilj:

Proveriti da li vraćanje vremena unazad sprečava nestajanje poruka.

Metoda:

Porukama je dozvoljeno da isteknu.

Sistemsko vreme vraćeno na datum pre slanja.

Izvršena forenzička ekstrakcija.

Rezultat:

100% poruka oporavljeno na oba uređaja.

WhatsApp ne briše bazu kada je vreme vraćeno unazad.

Forenzički značaj:

Može spasiti dokaze, ali **krši ACPO smernice**(menja originalno stanje dokaza).

Preporučuje se samo kao krajnja mera.



EKSPERIMENT 4 – FORENZIKA OBLAKA (WHATSAPP BACKUP)

Proveriti efikasnost oporavka nestajućih poruka iz rezervnih kopija u oblaku (Google Drive za Android, iCloud za iOS).

Backup pre isteka roka:

- Oporavljeni su samo **metapodaci i sistemske poruke**.
- Sadržaj poruka nije bio dostupan.

Backup posle isteka roka

- Nije pronađen gotovo nijedan relevantan podatak.

Zaključak:

Forenzika oblaka **nije pouzdana metoda** za oporavak nestajućih WhatsApp poruka i predstavlja meru **krajnje nužde**, uz ozbiljna tehnička i pravna ograničenja.

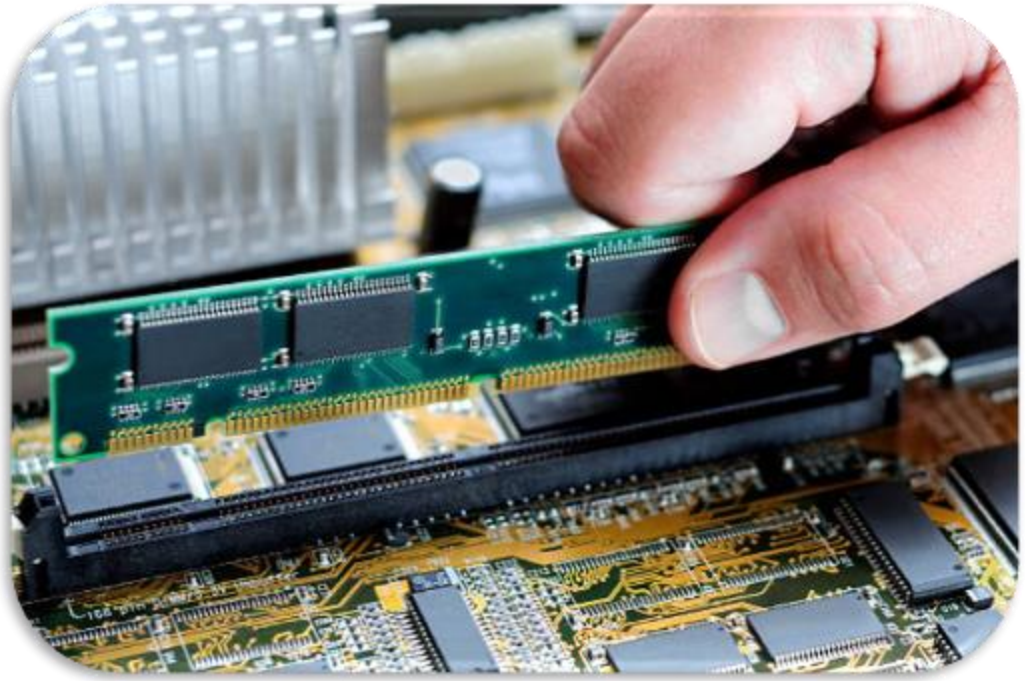


EKSPERIMENT 5 – WHATSAPP DESKTOP

Rezultati

Hard disk: Nema poruka.

RAM memorija: Mediji su dostupni **samo dok je aplikacija aktivna**.



Zaključak

Ova metoda je korisna isključivo u **hitnim situacijama** i zahteva momentalnu reakciju.

Ako je osumnjičeni zatečen dok koristi WhatsApp na uključenom računaru, brzo uzimanje RAM dump-a na licu mesta može da zabeleži dokaze.

Čim se aplikacija zatvori ili računar isključi dokazi trajno nestaju.

EKSPERIMENT 6 – SNAPCHAT

Uporediti forenzički oporavak poruka koje automatski nestaju ("disappearing by default") i onih koje korisnik ručno sačuva ("saved").

iOS: Gotovo potpuni neuspeh – nema podataka ćaskanja.

- Ekstrakcija je pronašla samo sistemske fajlove aplikacije, bez ikakvih podataka ćaskanja ili poruka.

Android: Većina poruka je uspešno oporavljena iz baze arroyo.db , bez obzira da
li su poruke bile sačuvane ili ne.

- Jedino što nije oporavljeno je 1 vremenski ograničena slika ("timed photo") i 2 video zapisa.

Zaključak:

Snapchat je **izuzetno otporan na iOS-u**, ali **slab na Androidu** iz forenzičke perspektive.



EKSPERIMENT 7 – TELEGRAM (TAJNI ČET)

- Proveriti da li se poruke iz Telegram-ovog "tajnog ćaskanja" mogu forenzički oporaviti, uz end-to-end šifrovanje i opciju nestajanja.

iOS (iPhone): potpuno neuspešno – moguće je videti samo sistemske fajlove, bez poruka ili metapodataka.

Android (Samsung) delimično uspešno uz ručnu analizu:

- Obično ćaskanje: poruke su lako ekstraktovane.
- Tajno ćaskanje: standardni alati (Cellebrite) nisu uspeli, prikazivali su pogrešne podatke(npr. datum "15/05/2015").
- Ručna analiza: pomoću baze **cache4.db** u folderu aplikacije i heksadecimalnog editora moguće je pronaći fragmente poruka, metapodatke i putanje do originalnih slika, koje se mogu oporaviti čak i nakon nestajanja.



Cache4.db hex editor

Zaključak:

- Tajni čet je vrlo otporan, posebno na iOS-u.
- Android zahteva naprednu ručnu analizu za oporavak podataka.
- Video zapisi i izbrisane poruke se ne mogu oporaviti.

KLJUČNI ZAKLJUČCI

Izbor alata je bitan: Cellebrite superiorniji, posebno na Apple uređajima.

iOS otporniji na forenziku nestajućih poruka od Android-a.

iOS → WhatsApp: WhatsApp na iOS-u ostavlja dovoljno tragova koje **Cellebrite može pouzdano oporaviti**. Ostale aplikacije (Snapchat, Telegram) su na iOS-u gotovo potpuno neprobojne za standardnu forenziku.

Android → Snapchat/Telegram: Na Android-u ove aplikacije ostavljaju **više forenzičkih artefakata** u bazama podataka i memoriji, pa je moguće oporaviti poruke i medije, čak i iz tajnih ili nestajućih čatova, naročito uz ručnu analizu.

Napredna ručna analiza potrebna za **Telegram**.

"Nestajuće poruke" **povećavaju privatnost**, ali **ne brišu dokaze u potpunosti.**

- neki **metapodaci** (npr. vreme slanja, informacije o pošiljaocu/primaocu) mogu ostati sačuvani,
- delovi poruke ili medija mogu se **pronaći u privremenim fajlovima, rezervnim kopijama ili RAM-u**,
- napredni forenzički alati i ručna analiza mogu **opraviti i rekonstruisati deo sadržaja**.

Cloud i Desktop metode su rizične.